Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

GENEFOOD BASE

Sig.ra BELLISTRI FRANCESCA

N° ACCETTAZIONE 23226611	**DATA DI REFERTAZIONE** 24/05/2023 12:51:37	
DATA DI NASCITA 20/04/1983	**SESSO** F	
PESO (kg): 58.5	**STATURA (cm):** 165	**BMI:** 21.49 (Normopeso)

Sintesi degli esiti rilevati sulla base delle condizioni genetiche indagate.

AUMENTO DI PESO
NON EVIDENTE PREDISPOSIZIONE GENETICA

DIABETE DI TIPO 2
LIEVE PREDISPOSIZIONE GENETICA

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
LIEVE PREDISPOSIZIONE GENETICA

Prof. Dott. Alvaro Mesoraca
Specialista in Genetica Medica

Dott.ssa Katia Margiotti

N.B. La sintesi sopra riportata non è una diagnosi clinica (le diagnosi cliniche spettano esclusivamente al medico).

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALL'AUMENTO DI PESO

La nostra salute è direttamente correlata alla nostra dieta e alle nostre abitudini alimentari. Da un lato, c'è un caratteristico apporto calorico eccessivo che si traduce in aumento di peso e, dall'altro, c'è un'alimentazione non equilibrata con diete drastiche che non hanno il giusto effetto.

In questa sezione apprenderai come il tuo profilo genetico influenza lo **sviluppo del sovrappeso**.

RISCHIO	NON EVIDENTE

Di seguito l'elenco dei geni e delle varianti genetiche riscontrate:

GENE	ALLELE		GENOTIPO PAZIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	
FABP2	C	T	**TT**
Leptin	G	A	**GA**
ADIPOq	C	T	**CC**
FTO	T	A	**TT**
PPARG	C	G	**GG**
FTO	T	C	**TT**
APOA2	A	G	**GG**
MC4R	T	C	**TT**
LEPR	T	C	**TT**
TMEM18	T	C	**TT**
GNPDA2	A	G	**AA**
BDNF	C	T	**CT**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA AL DIABETE DI TIPO 2

Il diabete di tipo 2 (T2D) è la forma di diabete mellito più comune; secondo le stime più attendibili colpirebbe circa il 90% dei diabetici. Il diabete di tipo 2 si verifica quando il corpo produce una quantità insufficiente di insulina per poter funzionare correttamente o quando si verifica la resistenza all'insulina, che descrive il fallimento delle cellule del corpo a reagire con l'insulina.

In questa sezione apprenderai come il tuo profilo genetico influenza la predisposizione ad un **aumentato rischio di T2D**.

RISCHIO	LIEVE

Di seguito l'elenco dei geni e delle varianti genetiche riscontrate:

GENE	ALLELE		GENOTIPO PAZIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	
FABP2	C	T	**TT**
ADIPOq	C	T	**CC**
FTO	T	A	**TT**
PPARG	C	G	**GG**
TCFL2	C	T	**CC**
GCK	C	T	**TT**
GCKR	C	T	**CT**
SLC30A8	T	C	**TT**
MTNR1B	C	G	**GG**
FTO	T	C	**TT**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

Le patologie cardiovascolari sono ancora oggi la causa più comune di malattia e mortalità nel mondo occidentale, Italia compresa. È ormai noto, infatti, che la componente della predisposizione genetica dell'individuo allo sviluppo di patologie cardiovascolari è estremamente importante. In questa sezione apprenderai come il tuo profilo genetico influenza la predisposizione ad un aumentato rischio di sviluppare **patologie cardiovascolari**.

RISCHIO	LIEVE

Di seguito l'elenco dei geni e delle varianti genetiche riscontrate:

GENE	ALLELE		GENOTIPO PAZIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	
APOE	T	C	**TT**
APOE	T	C	**CC**
FABP2	C	T	**TT**
ADIPOq	C	T	**CC**
FTO	T	A	**TT**
PPARG	C	G	**GG**
MTHFR	G	A	**AA**
MTHFR	T	G	**TT**
TCFL2	C	T	**CC**
GCKR	C	T	**CT**
MTNR1B	C	G	**GG**
FTO	T	C	**TT**
ADRB1	C	G	**CC**
FADS2	C	T	**TT**
FADS1	C	T	**CC**
CETP	T	G	**GG**
APOA5	A	G	**AA**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

INFORMAZIONI ESSENZIALI A COMPLETAMENTO DEL TEST

Il test contempla uno studio mirato alle sole variazioni genetiche sulla cui corresponsabilità nell'insorgenza di patologie complesse (es. Obesità, Diabete di tipo 2, patologie cardiovascolari) vi è a sostegno una estesa letteratura scientifica. Questo test rappresenta un utilissimo strumento ai fini del tuo benessere. Va però sottolineato che **non rappresenta una diagnosi clinica, pertanto non sostituisce il parere del medico**. I risultati devono essere valutati ed approvati alla luce della storia anamnestica personale su **verifica del medico curante**.

N.B. L'elenco degli alimenti riportati è redatto in base al tuo profilo genetico e agli errori del metabolismo individuati.

Il test effettuato prende in considerazione le intolleranze ma non le allergie.

Bibliografia

Liù CC, Liu CC, Kanekiyo T, Xu H, Bu G (February 2013). *Apolipoprotein E and Alzheimer disease: risk, mechanisms and therapy* .Nature Reviews. Neurology.9(2): 106–18.

Dana Simona Chita, Anca Tudor, Ruxandra Christodorescu et al MTHFR *Gene Polymorphisms Prevalence and Cardiovascular Risk Factors Involved in Cardioembolic Stroke Type and Severity.* Brain Sci. 2020 Aug; 10(8): 476.

A.Georgopoulos, H. Bloomfield, D. Collins et al., *"Codon 54 polymorphism of the fatty acid binding protein (FABP) 2 gene is associated with increased cardiovascular risk in the dyslipidemic diabetic participants of the Veterans Affairs HDL intervention trial (VA-HIT),"* Atherosclerosis, vol. 194, no. 1, pp. 169–174, 2007.

Chun-Jian Qiu , Xiao-Zheng Ye, Xiao-Juan Yu, Xiao-Ren Peng, Tong-Huan Li. *Association between FABP2 Ala54Thr polymorphisms and type 2 diabetes mellitus risk: a HuGE Review and Meta-Analysis* J Cell Mol Med. 2014 Dec;18(12):2530-5.

Dayana Rodrigues Farias, Nadya Helena Alves-Santos , Ilana Eshriqui et al. *Leptin gene polymorphism (rs7799039; G2548A) is associated with changes in serum lipid concentrations during pregnancy: a prospective cohort study.* Eur J Nutr. 2020 Aug;59(5):1999-2009.

Crider et al. (2011). *MTHFR 677C->T genotype is associated with folate and homocysteine concentrations in a large, population-based, double-blind trial of folic acid supplementation.* Am J Clin Nutr. 93(6):1365-1372.

Chibo Liu , Sihua Mou, Chunqin Pan. *The FTO gene rs9939609 polymorphism predicts risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis.* PLoS One. 2013 Aug 19;8(8):e71901.

Warodomwichit et al. (2009). *ADIPOQ polymorphisms, monounsaturated fatty acids, and obesity risk: the GOLDN study.* Obesity 17(3): 510-517

Hivert et al. (2008). *Common variants in the adiponectin gene (ADIPOQ) associated with plasma adiponectin levels, type 2 diabetes, and diabetes-related quantitative traits: the Framingham Offspring Study.* Diabetes 57(12): 3353-3359

Mahley RW. *Apolipoprotein E: from cardiovascular disease to neurodegenerative disorders.* J Mol Med (Berl). 2016 Jul;94(7):739-46.

Iwai C, Akita H, Kanazawa K, Shiga N, Terashima M, Matsuda Y, Takai E, Miyamoto Y, Shimizu M, Kajiya T, Hayashi T, Yokoyama M. Arg389Gly *polymorphism of the human beta1-adrenergic receptor in patients with nonfatal acute myocardial infarction.* Am Heart J. 2003 Jul;146(1):106-9.

Willer et al. (2009). *Six new loci associated with body mass index highlight a neuronal influence on body weight regulation.* Nat Genet 41(1): 25-34

RISCHIO:	ALTO (elevato numero di varianti genetiche predisponenti)	MEDIO (numero medio di varianti genetiche predisponenti)	LIEVE (basso numero di varianti genetiche predisponenti)	NON EVIDENTE (numero NON SIGNIFICATIVO di varianti genetiche predisponenti)

ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

INDICAZIONI ALIMENTARI

LIEVE PREDISPOSIZIONE GENETICA DIABETE DI TIPO 2 LIEVE E LIEVE PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Il tuo profilo genetico ha evidenziamo **una lieve predisposizioni alle malattie cardiovascolari e al diabete di tipo 2.**

Ciò vuol dire che la tua probabilità di sviluppare queste patologie è **leggermente più alta** rispetto alla popolazione media.

È importante quindi regolare l'assunzione di zuccheri e di carboidrati raffinati per mantenere il controllo glicemico e insulinico nella norma ed evitare l'accumulo di tessuto adiposo.

A livello alimentare si consiglia la riduzione di zuccheri semplici (es: carboidrati raffinati, bevande zuccherate, frutta, ecc..) e un giusto apporto di carboidrati complessi (es: pasta, pane, ecc..), lipidi e proteine.

Inoltre è importante regolare l'assunzione di alimenti troppo lavorati e grassi, come ad esempio formaggi ed insaccati, ricchi di conservati, additivi e colesterolo che potrebbero sfavorire le normali funzionalità del cuore.

Inoltre è consigliata anche la riduzione del sale a < 2.5 g al giorno, considerando anche quello già presente negli alimenti.
La riduzione di sale è un'ottima prevenzione contro l'ipertensione.

ALIMENTI CONSIGLIATI *max 3-4 volte a settimana*	Alimenti il cui consumo è **maggiormente consentito** perché consono all'assetto genetico studiato. La buona regola alimentare prevede che debbano essere assunti, comunque, in quantità adeguata ai propri fabbisogni
ALIMENTI TOLLERATI *max 2 volte a settimana*	Alimenti il cui consumo è consentito in **quantità ridotta** perché non sono perfettamente adeguati all'assetto genetico studiato. La buona regola alimentare prevede che debbano essere assunti, comunque, in quantità adeguata ai propri fabbisogni.
ALIMENTI SCONSIGLIATI *max 1 volta a settimana*	Alimenti il cui consumo è sconsigliato perché sono **meno adeguati** all'assetto genetico studiato. Pertanto, se ne raccomanda una ridotta assunzione nella quantità e frequenza.

ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CONSIGLI ALIMENTARI PERSONALIZZATI IN BASE AL PROFILO GENETICO:

PROTEINE	**Consigliate (C)**	**Tollerate (T)**	**Sconsigliate (S)**
PESCE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Sardine, seppia, polpo, calamari, pesce bianco	Crostacei (es: aragoste, scampi, astici, gamberi), tonno, filetto di salmone	Uova di tutti i tipi di pesce (caviale, bottarga, uova di salmone), pesce in scatola (es: scatoletta di tonno), anguilla, aringa, salmone affumicato
CARNE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta ogni 10 giorni*	Tacchino, pollo, vitello, coniglio , arista di maiale (evitare le parti grasse o con la pelle)	Hamburger o macinato di pollo/tacchino/vitello	Filetto di carne rossa, prosciutto crudo, roast beef. Fesa di tacchino, prosciutto cotto, bresaola
LATTICINI *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Fiocchi di latte, ricotta di pecora, mozzarella light, primo sale, feta	Formaggi freschi semi-magri (Cottage, Quark), ricotta di vacca, formaggio di grana e formaggi duri di montagna parzialmente scremati	Mozzarella di bufala, Caciotta, Edam, Caciocavallo, Provolone, Scamorze, Caprino a crosta fiorita e stagionata, Taleggio, Fontina
LEGUMI *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Piselli, fave, ceci e lenticchie	Fagioli	Legumi in scatola, soia
UOVA *C: max 2 volte a settimana* *T: max 1 volta a settimana*	Frittata di 2 albumi e 1 tuorlo, al tegamino, in camicia, sode	Occhio di bue, frittata di 2 uova intere	

ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CARBOIDRATI	**Consigliati (C)**	**Tollerati (T)**	**Sconsigliati (S)**
CEREALI *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana* *S: max 1-2 volte a settimana*	Miglio, orzo, farro, kamut, riso rosso, riso venere	Pasta di semola, Pasta di semola integrale, riso basmati o riso thay, segale, patate dolci, mais	Riso bianco, patate
PSEUDO-CEREALI *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana*	Grano saraceno, quinoa, amaranto, canapa, chia		
FRUTTA *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Mele, pere, nespole, fragole, pesche bianche , lamponi, cocco, ribes rosso, frutti di bosco mirtilli, papaya	Albicocche, pompelmo, arance, pesche	Banane, cachi, uva, fichi, ciliegie, melone, anguria

LIPIDI	**Consigliati (C)**	**Tollerati (T)**	**Sconsigliati (S)**
GRASSI MONOINSATURIE POLINSATURI *C: anche tutti i giorni* *T: max 2-3 volte a settimana*	Frutta secca, olive, avocado, olio extra vergine di oliva, cocco fresco, cioccolato fondente all'85%	Pesce come: salmone, tonno	
GRASSI SATURI *S: max 1 volta ogni 10 giorni, meglio evitarli*			Olio di palma, olio di cocco, burro, strutto, margarina, lardo, insaccati, formaggi grassi, carboidrati raffinati, fritture

Nota bene: la frittura, se eseguita in olio extravergine di oliva e con farine di prima qualità, è una delle modalità di cottura che preserva al meglio le proprietà degli alimenti e stimola il fegato aiutandolo a lavorare più velocemente.

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

VERDURE

Verdure consigliate in base al tuo profilo genetico: sedano, finocchi, prezzemolo, spinaci, cavolo, crescione, zucca, broccoli, cicoria, carciofi, aglio, cipolla, porri, barbabietola rossa, lattuga, melanzane, cavoletti di Bruxelles, radicchio, iceberg, pomodori, verza.

Queste tipologie di verdura è ricca di beta-carotene e di fibre, utile alla regolazione del controllo glicemico e all'aumento di sazietà post prandiale. Ricca anche di antiossidanti, utili alla salute del cuore e delle arterie.

In linea generale è consigliato un consumo di verdura > 300gr al giorno, suddiviso tra il pranzo e la cena.

Una verdura cruda prima del pasto (lattuga, rucola, finocchio, sedano, cetriolo, radicchio) aiuta ad abbassare l'indice glicemico, promuove la funzionalità del fegato e favorisce un minor accumulo di tessuto adiposo.

Alcune verdure come la Carota Cotta e la Zucca in realtà hanno un indice glicemico molto alto, è necessario quindi consumarle massimo 1 volta a settimana.

Attenzione: le zuppe di verdura, i minestroni e le verdure in scatola possono sembrare alimenti sani ma in realtà nascondono una quantità elevata di sale. Meglio ridurre questi alimenti al minimo e affidarsi solo a verdure fresche e di stagione.